인공지능 프로젝트, 이렇게 해요

네 차시를 한눈에 — 예시 주제 «생활 습관으로 피로도 예측하기»로 AI 탐구 교실의 실제 화면을 따라가요. 화면 속 이름은 «예시 학생»으로 가렸어요. 오렌지3 부분은 위젯 연결 그림으로 보여 줘요.

🔑 내 계정 · 내 활동지
매 시간 여기서 시작 — 🤖 AI 활동지 · 📁 데이터 폴더

🤖 AI 탐구 교실
«인공지능» 수업으로 들어가요 — AI는 여기서만

🍊 오렌지3
데이터 다듬기 · 모델 만들기 · 점수 재기

🔎 데이터 찾는 곳
datasites — 못 찾으면 학교 데이터셋

AI 없이 — 우리 생각 먼저 | 노랑 — 판단 남기기 | 초록 — 자유롭게, 출처는 내가 확인

1차시 · 주제 정하고 데이터 찾기

주제 정하기 AI | 자료 찾기 AI

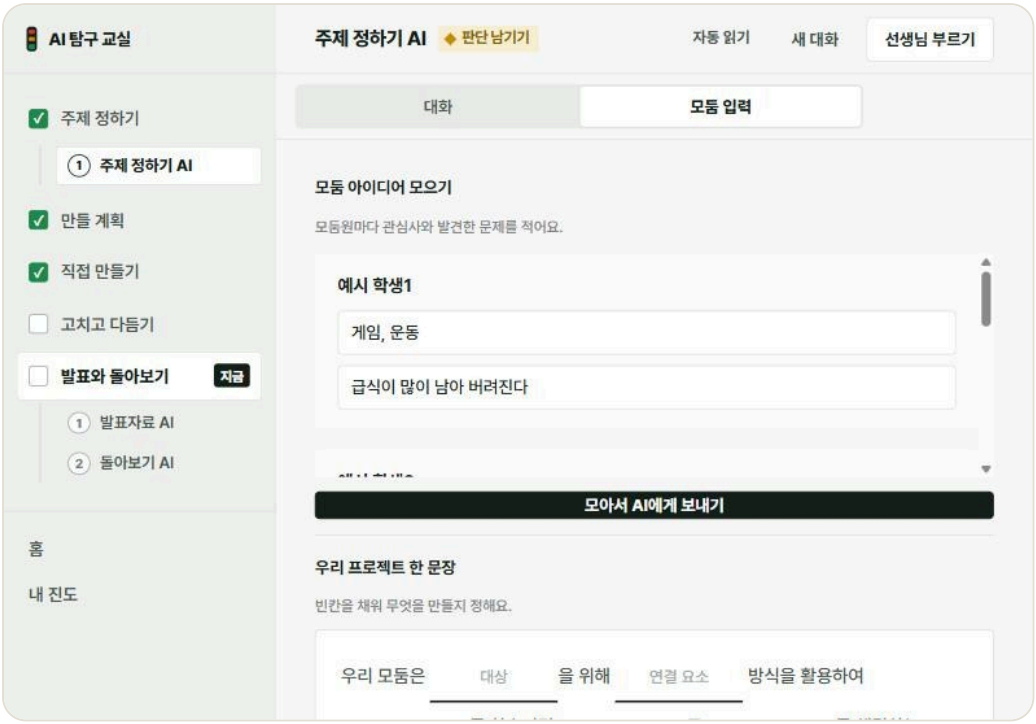
1 🤖 AI 탐구 교실 → «인공지능» 수업

«어느 수업에 들어갈까요?»에서 **인공지능 기초** ◯**반 인공지능**을 골라요. 위쪽 단계 가운데 **«지금»** 표시가 오늘 할 단계예요.

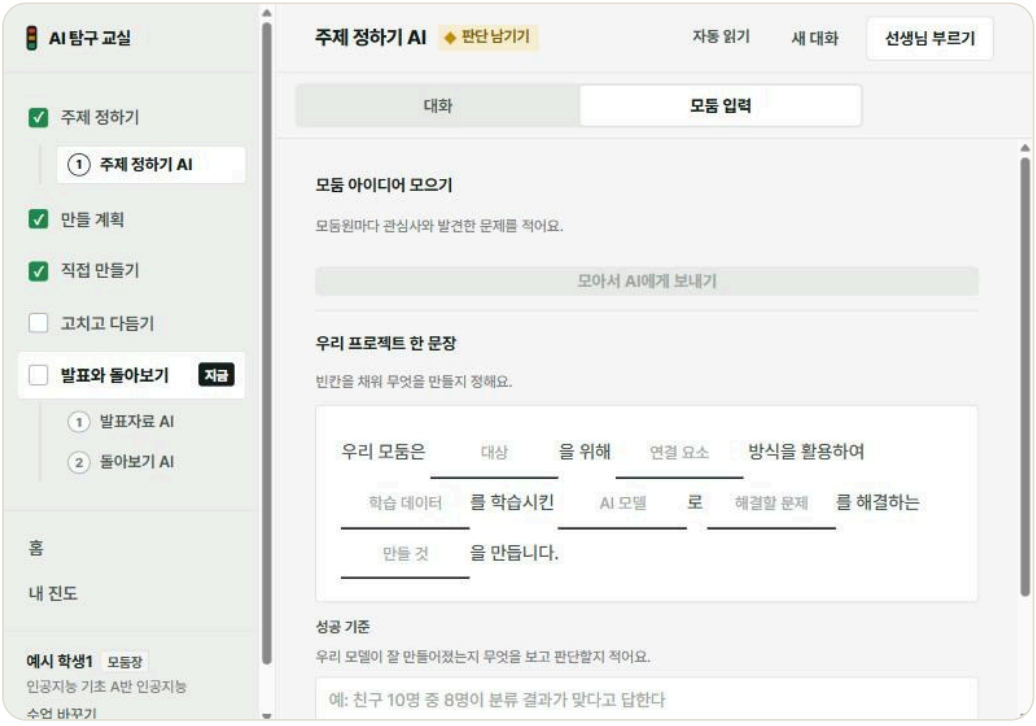
> 선생님이 «지금 차례»를 올리면 다음 단계가 열려요. 앞 단계 도구는 계속 열려 있어요.

2 주제 정하기 AI — 모둠장이 네 사람 생각을 모두 넣기

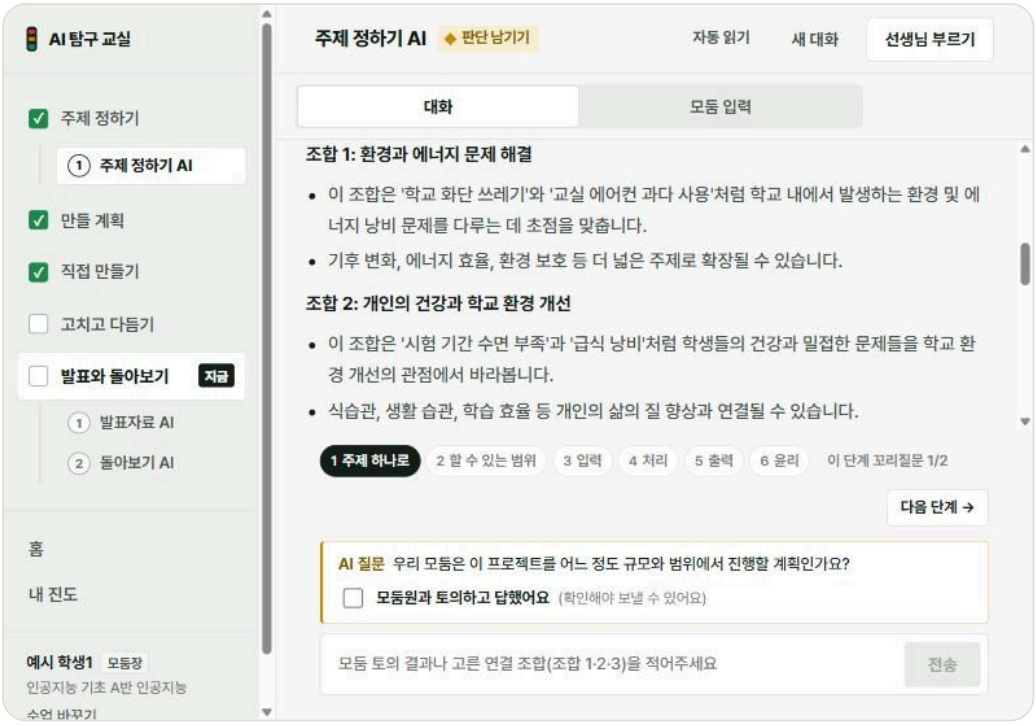
«주제 정하기 AI» → 오른쪽 **«모둠 입력»** 탭 → 이름마다 **관심사 · 발견한 문제** → **모아서 AI에게 보내기**. 한 사람 것만 넣지 않아요.



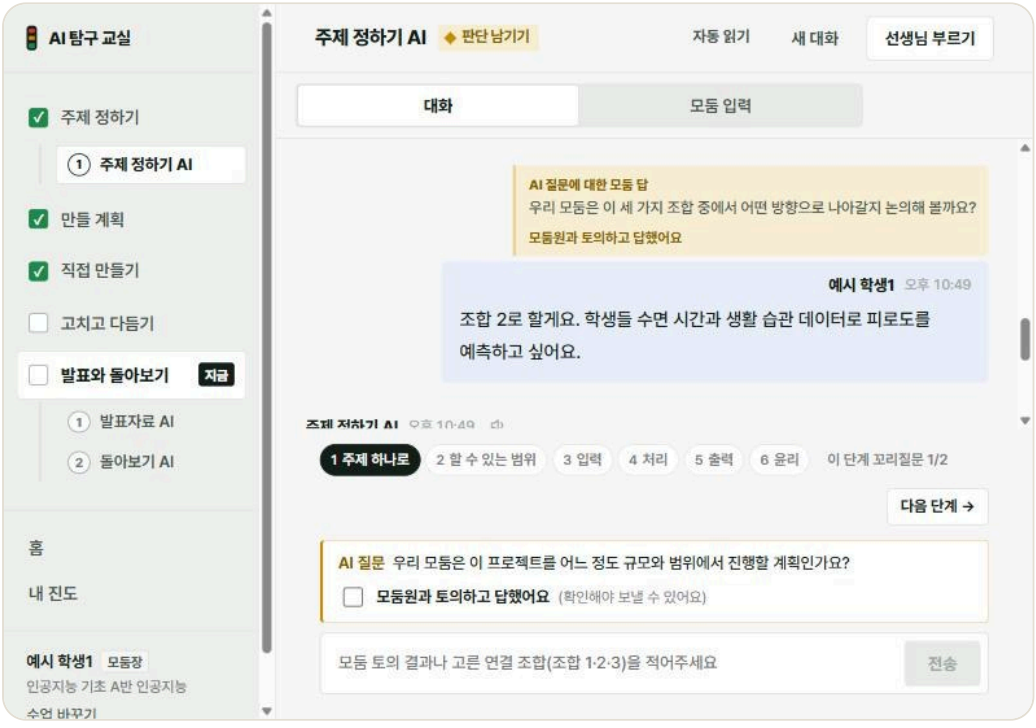
이름 칸이 하나도 안 보이면(아래 화면처럼 «모둠 아이디어 모으기» 밑이 비어 있으면) → **Ctrl + −**를 두세 번 눌러 화면을 80 % 이하로 줄이고, 창을 최대화해요.



3 AI가 보여 준 조합 → 우리가 판단하기



AI 질문 아래 «**모둠원과 토의하고 답했어요**»에 체크해야 답을 보낼 수 있어요. 단계마다 꼬리질문이 두 개까지 이어지니, 답했으면 «**다음 단계 →**»로 넘어가요.



프롬프트 카드 **주제 정하기 AI** 노랑 1차시 · 모둠장이 입력, 답은 모둠이 함께 정해요

조합 고르기

조합 [번호]로 할게요. [누구]의 [관심사]와 [누구]의 [발견한 문제]가 이어지기 때문이에요. 다만 [바꾸고 싶은 점]은 바꾸고 싶어요.

조합 거절하기

조합 [번호]는 거절할게요. [데이터를 구하기 어려워서 / 오렌지3로 만들기 어려워서 / 개인정보가 필요해서]예요.

범위 답하기

우리는 오렌지3로 [데이터 이름]([행 수]행쯤)을 써서 [정답 열]을 [분류 / 예측]해요. 네 차시 안에 [만들 것]까지 만들 거예요.

입력 → 처리 → 출력 확인

입력은 [열 이름들], 처리는 [분류 / 예측 / 군집] 모델, 출력은 [사용자가 보는 결과]예요. 이 셋에서 빠진 것이 있는지 질문해 주세요.

[ ] 안만 우리 말로 바꿔요 · X 쓰지 않기: «주제 만들어 줘» · «알아서 정해 줘»

> 활동지 7쪽 «내 안은 어떻게 됐나»에 각자 이름을 쓰고, 내 생각이 채택 · 수정 · 빠짐 가운데 무엇이 됐는지 한 줄.

4 주제 정의서 → 선생님 ✓ → 학습 유형 · 정답 열

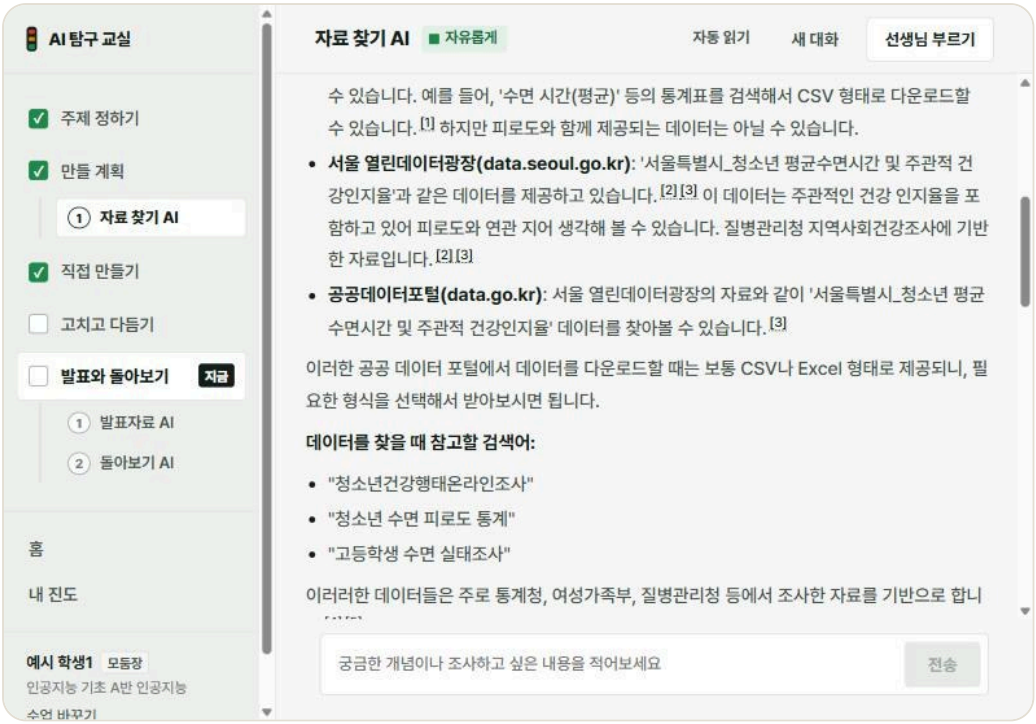
확인 기준 넷 — **오렌지3로 만들 수 있나 · 학습 유형이 분명한가 · 데이터를 구할 수 있나 · 개인정보 없이 되나.** 그다음 «왜 이 기계학습인가» 맨 위 칸에 **분류 / 예측 / 군집**과 **정답 열 이름**을 적어요.

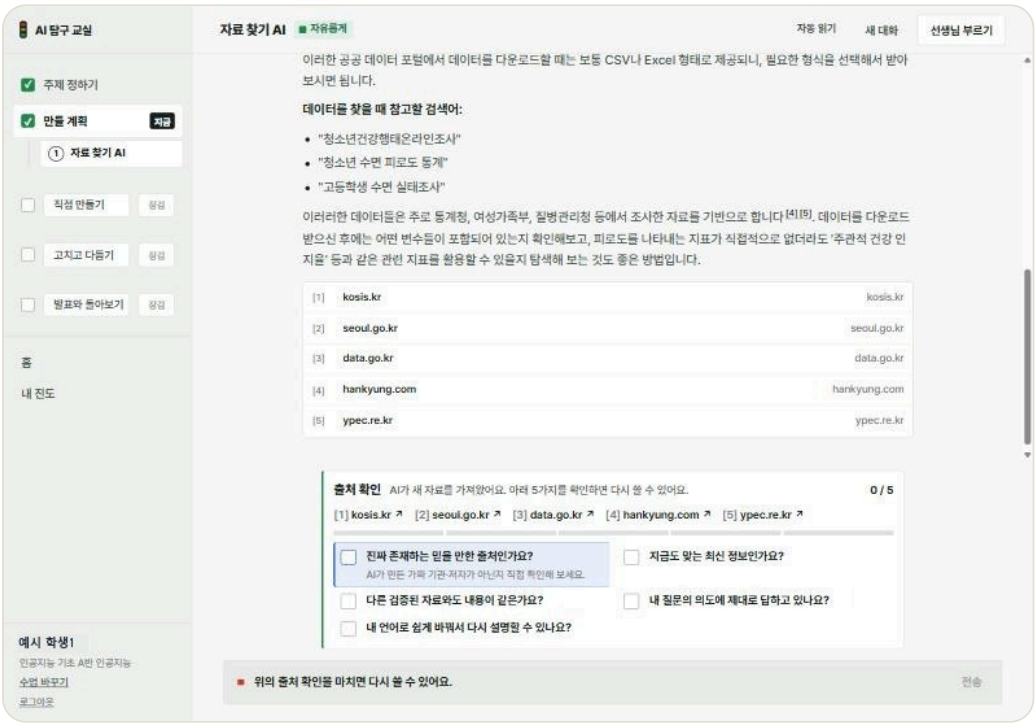
> 예: «피로도(높음 · 보통 · 낮음)»을 맞히면 **분류**, «피로도 점수(0~10)»을 맞히면 **예측**, 정답 없이 비슷한 학생끼리 묶으면 **군집**.

5 자료 찾기 AI 열기 — «만들 계획» 단계

왼쪽 «만들 계획» → **자료 찾기 AI** → 바로 대화. 아래 프롬프트 카드의 «원자료 찾기» 문장으로 시작하면 좋아요.

6 «어디서 구하나» 묻기 → 출처 확인 다섯 칸





프롬프트 카드 **자료 찾기 AI** 초록 1~2차시 · «어디서 구하나»만 · 숫자는 원래 누리집에서

원자료 찾기

[주제]로 [분류 / 예측] 모델을 만들려고 해. 한 행이 한 [사람 / 학교 / 날짜]이고 [정답 열] 열이 들어 있는 CSV(수백 행 이상)를 내려받을 수 있는 곳을 알려 줘. 연도별 평균 같은 통계표 말고.

검색어 받기

[주제] 데이터를 공공데이터포털과 캐글에서 찾을 검색어를 한국어 3개, 영어 3개 알려 줘.

열 점검 기준

찾은 데이터 [데이터 이름]의 열은 [열 목록]이야. 정답 열로 쓸 수 있는 열과 개인정보라서 빼야 할 열을 어떻게 구분하는지 기준을 알려 줘.

개념 묻기

[기준선 / 재현율 / 과적합]을 고등학생 눈높이로, [우리 주제] 예시를 넣어 설명해 줘.

[ ] 안만 우리 말로 바꿔요 · X 쓰지 않기: «데이터 만들어 줘» · «숫자 알려 줘»

통계표 조심! «연도별 · 지역별 평균» 같은 표는 행이 몇 개뿐이라 모델이 배울 수 없어요. **한 행 = 한 사람(대상), 수백 행**인 데이터를 찾아요. 우리 반 설문은 30행 남짓이라 이번에는 학교 데이터셋이 나아요.

찾은 CSV는 📁 작업 폴더 › 🤖 **«AI 데이터 · 오렌지3 파일»**에 넣고, 체크리스트 위쪽(데이터 이름 · 기관 · 연도 · 주소 · 이용 조건)을 바로 써요.

7 🚦 46분 데이터 신호등

🟢 **파일이 폴더에 + 정답 열 확인** 🟡 **후보만 — 다음 시간 13분까지** 🔴 **없음 → 학교 데이터셋**

체크리스트 제목 옆에 우리 신호를 표시해요. 학교 데이터셋으로 바꾸는 건 지는 게 아니라 시간을 지키는 정당한 선택이에요. **숙제**: 개념 정리 내 쪽.

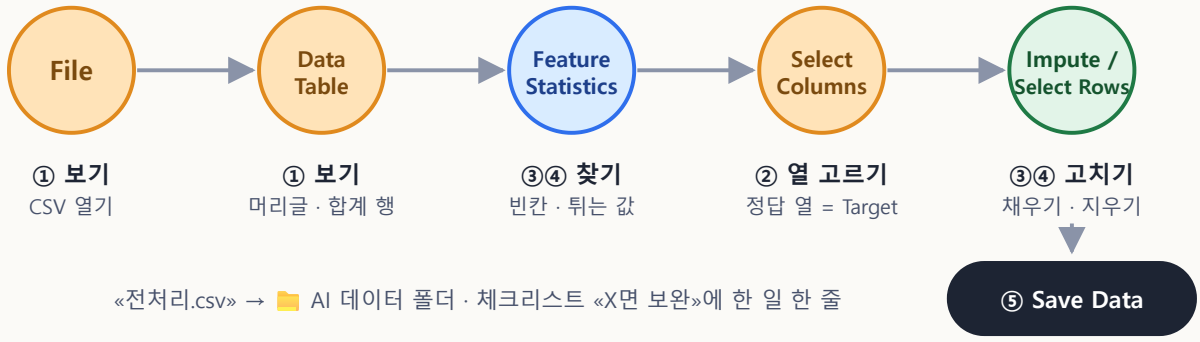
2차시 · 데이터 다듬기 · 계획 · 1차 모델 AI 없이

1 ⏰ 13분 규칙 — 파일부터 열기

🟡 모둠은 13분까지 파일을 구해요. 🟢 모둠은 바로 오렌지3 **File**로 열고 **Data Table**로 눈으로 봐요 — 머리글이 한 줄인가, 합계 · 단위 행은 없나, 한 행 = 한 대상인가.

> **표가 가로로 김**(연도가 열) → 시트에서 행 · 열 바꾸기 · **한글 깨짐** → CSV(UTF-8)로 다시 저장 · **13분에 안 열림** → 학교 데이터셋

2 🧹 전처리 다섯 걸음 — 오렌지3 안에서



위젯은 왼쪽 위젯 목록에서 끌어다 놓고, 앞 위젯 오른쪽 테두리를 끌어 다음 위젯에 이어요.

> **개인정보 열**(이름 · 학번 · 전화번호)은 Select Columns에서 빼고 기록 · 결측이 너무 많은 열은 통째로 빼고 이유 한 줄.

3 계획서 ✓ — 성공 기준은 «기준선»보다 높게

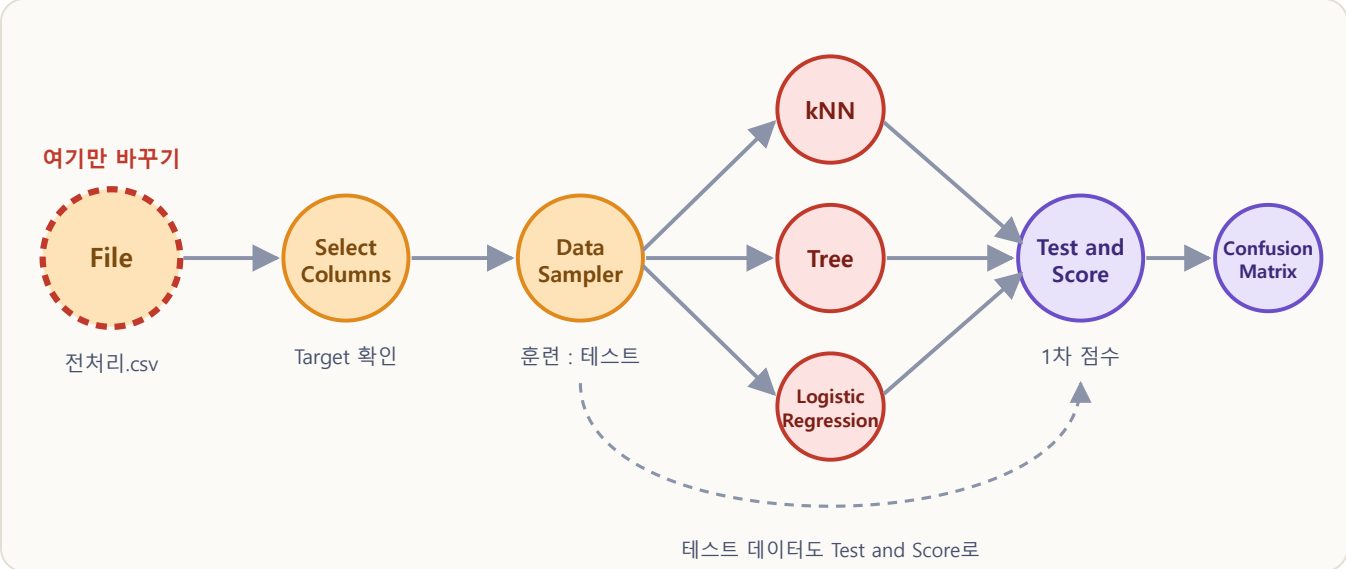
기준선 = 전부 가장 많은 답이라고 찍었을 때의 점수. Feature Statistics · Distributions에서 가장 많은 정답의 비율을 봐요.

```
# 예: 피로도 500명 — 보통 240 · 높음 160 · 낮음 100
기준선 = 240 ÷ 500 = 0.48
성공 기준 = 테스트 정확도 0.65 이상 (기준선 0.48보다 높게)
```

역할표 «맡은 위젯»에 모둠원마다 위젯 하나 — 다음 주 코랩에서 그 위젯을 코드로 다시 만들어요(수행평가 ②).

4 🍑 1차 모델 — 완성 워크플로에서 File만 바꾸기

datasites «완성 워크플로»에서 **분류 · 예측 · 군집** 가운데 우리 학습 유형의 .ows를 내려받아 열어요.



Test on train data로 잰 점수는 1차 점수가 아니에요. 테스트 데이터로 잰 점수를 «평가지표 분석» 1차 칸에 적고, 워크플로 · Test and Score를 캡처해 «오렌지3 프로토타입» 장에 붙여요.

군집이면 점수 대신 **Silhouette Plot** · 먼저 끝나면 모델 둘을 Test and Score에서 함께 비교.

5 정리 — 1차 점수 · AI 사용 기록

«평가지표 분석» 1차 칸에 **점수 · 기준선**이 있나 다시 확인. «AI 사용 기록»에는 «오늘 AI 안 씀».

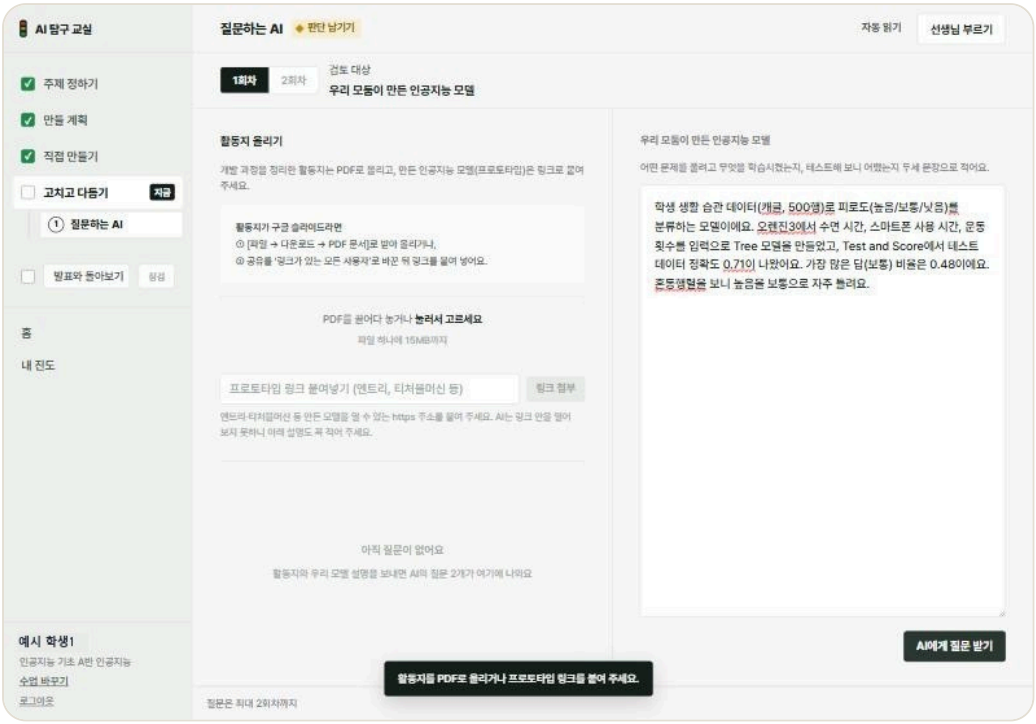
3차시 · 평가 해석 · AI 반문 · 개선 질문하는 AI 발표자료 AI

1 🏆 **리더보드 · 평가지표 분석 1차**

«평가지표 분석» 장 1차 칸 — **점수 · 기준선 · 혼동행렬에서 가장 많이 틀린 곳** · 성공 기준을 넘었나. 이 칸이 비어 있으면 AI가 좋은 반문을 못 해요.

2 질문하는 AI — 활동지 PDF 올리기

활동지 슬라이드 **파일 → 다운로드 → PDF 문서** → 질문하는 AI 왼쪽에 끌어 놓기 → 오른쪽에 «무엇을 학습시켰고 테스트해 보니 어땠는지» → **AI에게 질문 받기**.



프롬프트 카드 **질문하는 AI** 노랑 3차시 · 활동지 PDF를 먼저 올려요

오른쪽 칸 — 모델 설명 세 문장

우리는 [데이터 이름, 행 수]로 [정답 열]을 [분류 / 예측]하는 모델을 만들었어요. 입력 열은 [열들]이고 [모델 이름]을 썼어요. 테스트 데이터 [지표]는 [점수](기준선 [숫자])이고, 혼동행렬을 보니 실제 [○○]를 [△△]로 자주 틀려요.

반문 채택

[몇 번] 반문을 받아들여요. 오렌지3에서 [바꾼 것 하나]를 바꿔 보니 [지표]가 [전]에서 [후]로 바뀌었어요.

반문 거절 🎯

[몇 번] 반문은 거절해요. 우리 데이터는 [사실]이라서 맞지 않아요. 근거는 [숫자 / 화면]이에요.

아직 모르겠을 때

[몇 번] 반문은 아직 판단을 못 했어요. [무엇]을 확인하면 좋을지 질문으로 좁혀 주세요.

2회차 시작

1회차 뒤에 [바꾼 것]을 바꿔 [지표]가 [전]에서 [후]가 됐어요. 남은 약점은 [약점]이에요.

[ ] 안만 우리 말로 바꿔요 · ✗ 쓰지 않기: «고쳐 줘» · «정답 알려 줘»

아래에 **«활동지를 PDF로 올리거나 프로토타입 링크를 붙여 주세요»**가 뜨면 PDF를 안 올린 거예요.

질문은 **2회차까지** — 1회차는 지금, 2회차는 개선한 뒤에. 🎯 AI 반문 가운데 우리 데이터와 맞지 않는 **함정 질문**이 있으면 근거를 대고 거절해요.

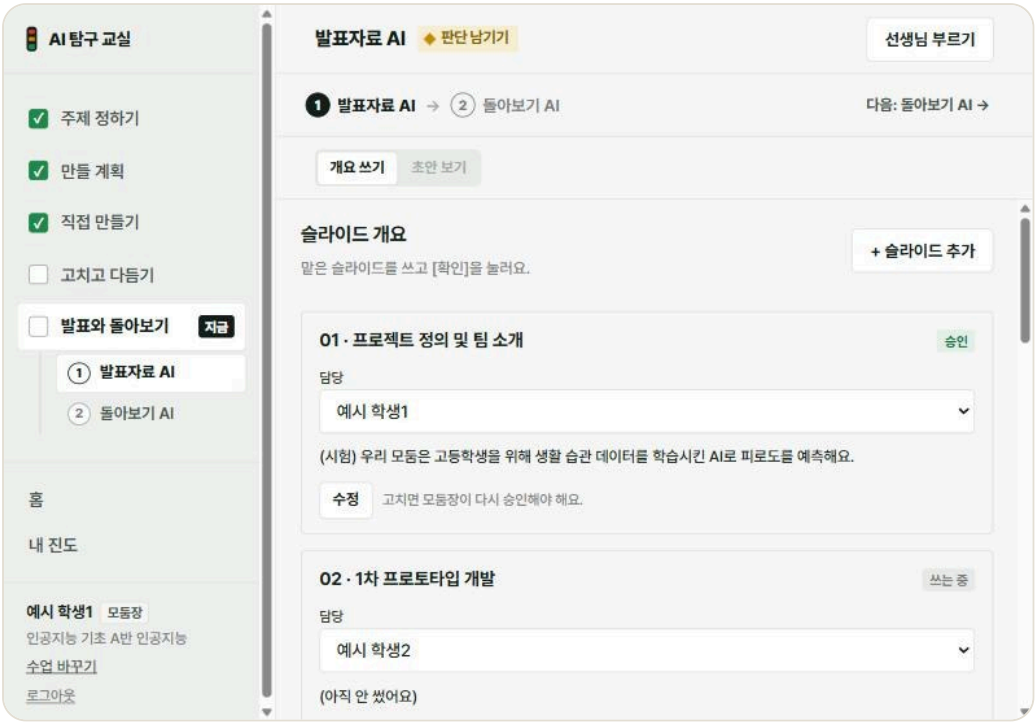
3 내 개선 실험 — 한 번에 하나만

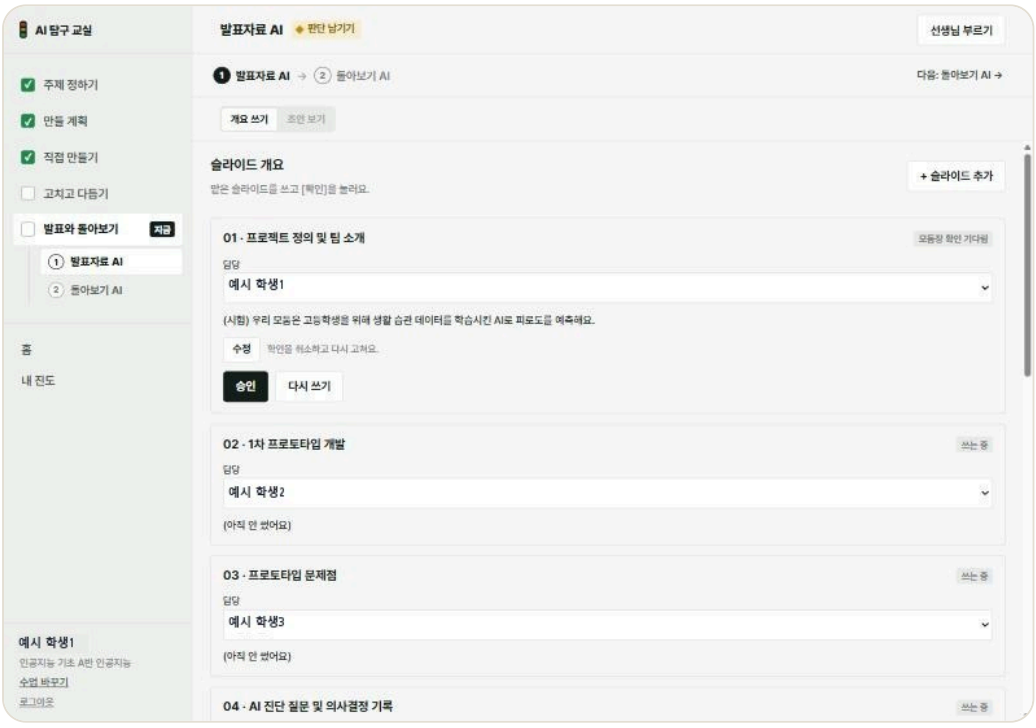
```
가설  스마트폰 사용 시간 열을 더하면 «높음»을 덜 틀릴 것이다
조작  Select Columns에 스마트폰 열 추가 (다른 건 그대로)
결과  정확도 0.71 → 0.76 · 높음 재현율 0.52 → 0.64
해석  피로도 높은 학생은 사용 시간이 길었다 · 한계: 자기 보고 데이터
```

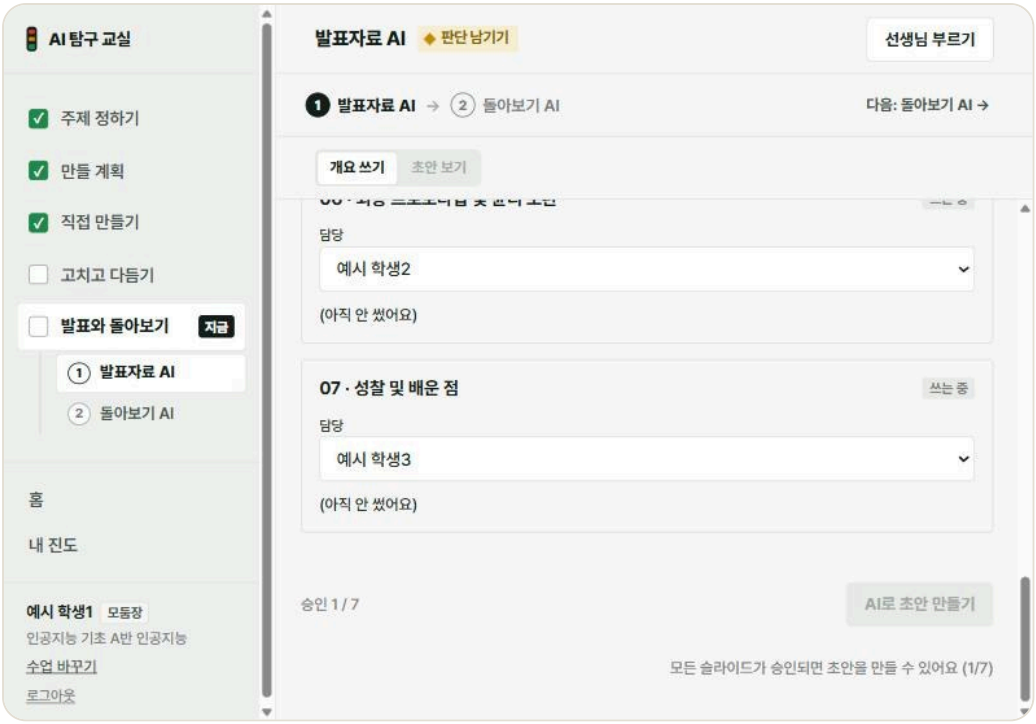
두 가지를 한꺼번에 바꾸면 무엇 때문에 달라졌는지 몰라요. 최종 점수는 칠판 «지금» 칸에, «사용 시나리오» 장은 한 장면만.

4 발표자료 AI — 일곱 칸 · 담당 · 모둠장 승인

발표 흐름(문제 → 왜 이 기계학습 → 성능과 평가지표 → AI 반문으로 고친 과정 → 한계)을 먼저 정한 뒤에 열어요. 각자 **내 이름이 담당인 칸**을 써요.







프롬프트 카드 **발표자료 AI** 노랑 3차시 · 내 이름이 담당인 칸에

02 · 1차 프로토타입

오렌지3 [File → ⋯ → Test and Score] · 모델 [이름] · 1차 [지표] [점수] (기준선 [숫자])

03 · 문제점

혼동행렬에서 실제 [○○]를 [△△]로 [몇]번 틀림 — 까닭은 [우리 추측]

04 · AI 진단 질문

질문하는 AI가 «[반문]»을 물음 → 우리는 [채택 / 거절] · 이유 [근거]

06 · 최종 · 윤리 보완

[바꾼 것] → [지표] [1차]에서 [최종] · 틀리면 [누가 피해] → [보완]

[ ] 안만 우리 말로 바꿔요 · ✗ 쓰지 않기: 모둠이 쓰지 않은 내용 지어내기

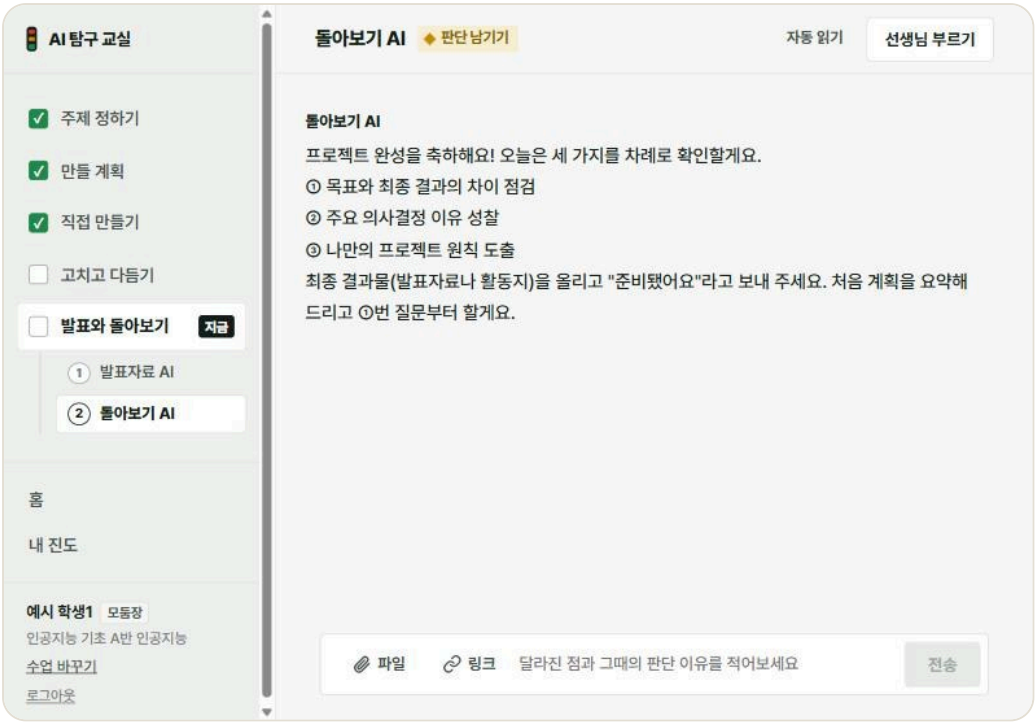
빠진 친구 칸은 모둠장이 **담당**을 바꿔요. 초안은 그대로 쓰지 않고 우리가 고친 곳을 남겨요. 마지막 장 «**출처와 AI 활용**»은 꼭.

4차시 · 발표 · 돌아보기 돌아보기 AI

1 🎤 발표 2분 · 질문은 누구에게나

발표할 장만 남기고 나머지는 «슬라이드 건너뛰기». 다른 모둠 발표는 💰 투자 심사 판에 기록해요.

2 돌아보기 AI — 파일 올리고 «준비됐어요»



프롬프트 카드 **돌아보기 AI** 노랑 4차시 · «파일»로 활동지 PDF를 올리고

시작

준비됐어요

① 목표와 결과

처음 성공 기준은 [기준]이었는데, 결과는 [최종 점수]예요. 달라진 까닭은 [까닭]이에요.

② 중요한 결정

가장 중요했던 결정은 [결정]이에요. 그때 [숫자 / 화면]을 근거로 판단했어요.

③ 나만의 원칙

다음 프로젝트에서 나는 [원칙]을 지킬 거예요. 이번에 [겪은 일]을 겪었기 때문이에요.

[ ] 안만 우리 말로 바꿔요 · ✗ 쓰지 않기: AI 답을 성찰 칸에 붙여 넣기

① 목표와 결과의 차이 ② 가장 중요했던 결정과 이유 ③ 나만의 프로젝트 원칙 — 성찰은 활동지 맨 뒤 내 칸에 **내 말로**. AI 답을 붙여 넣지 않아요.

3 자기평가 — 활동지 내 칸

교과서 **209쪽 평가표** 세 영역으로 우리 모둠 진단 → 활동지 맨 뒤 «돌아보기 AI 성찰과 자기평가» **내 칸에 한 줄**. 서로의 기여는 구체적인 행동으로.

매 시간 끝 3분 — 꼭 하기

- 활동지 «AI 사용 기록»에 오늘 쓴 AI를 한 줄씩 — 쓴 사람 이름까지(안 썼으면 «오늘 AI 안 씀»)
- 파일은 모두 📁 작업 폴더 › 🤖 «AI 데이터 · 오렌지3 파일»에
- 남의 칸은 지우지 않기 · 막히면 플랫폼의 «선생님 부르기»



made by ptp 🐰